Sprint 4 · Correcciones para la segunda entrega

Proyecto: Sistema Web Control de Plagas en Plátano (interfaz Savia)
Materia: Prácticas Aplicadas · Politécnico Grancolombiano, Tecnología en Desarrollo de Software
Rama de entrega: `app_webb`
Fecha de elaboración: 12 de noviembre de 2026
Fecha de la segunda entrega: martes 17 de noviembre de 2026
Versión: 2.0 (reemplaza la versión 1.2 del 13 de octubre de 2026; ver Historial de versiones)

1. Datos generales

Rol	Integrante
Docente	Edilberto Torres Ortiz
Scrum Master	Nicolás Abril Cárdenas
Product Owner	Juan Miguel Parra Garzón
Equipo de desarrollo	Santiago Cortez Mojica

Dato	Valor
Base de la primera entrega	commit `11429dc` de `main` (14 de octubre de 2026)
Periodo de correcciones	14 de octubre al 12 de noviembre de 2026, según los commits de la rama (último revisado: `6ce7fc6`)
Estado	Correcciones integradas en `app_webb` y verificadas técnicamente; aceptación del Product Owner y del docente por registrar

2. Objetivo del sprint

Corregir lo observado en la primera entrega y presentar en la segunda una versión coherente del producto:

1. Pasar de la demostración en memoria a una **aplicación web persistente** que conserve usuarios, reportes y fotografías.
2. Hacer que **US10 y US11 existan en el código**, y no solo en la documentación.
3. **Corregir los diagramas** del proyecto y reunirlos en `docs/Diagramas/`.
4. Actualizar instalación, manual, estándar y evidencias para que describan la aplicación real.

3. Situación de partida (primera entrega)

Revisando el commit `11429dc` se encontró lo siguiente:

#	Hallazgo en la primera entrega	Evidencia
H1	El README, el Sprint 4 v1.2 y el acta mencionaban `app/exportaciones.py` (US10), la consulta de diagnóstico (US11), `tests/test_us10_exportaciones.py`, `tests/test_us11_consulta_diagnostico.py` y `scripts/verificar_sprint_4.py`, pero esos archivos no estaban en el repositorio.	`git ls-tree 11429dc` solo contiene 9 módulos en `app/` y 7 archivos en `tests/`
H2	La documentación afirmaba 95 pruebas aprobadas; el repositorio tenía 69.	Mismo commit

#	Hallazgo en la primera entrega	Evidencia
H3	La interfaz era una demo con sesión por URL, datos en memoria y fotos en una carpeta temporal: se perdía todo al reiniciar.	`demo_web.py`, Acta EPS
H4	Los diagramas de estados, paquetes y secuencia necesitaban corrección; los de arquitectura y componentes no estaban en la carpeta de diagramas.	Historial de `docs/Diagramas/`
H5	El diagrama de clases de entidades se corrigió en `main`, pero no en la rama de entrega.	commit `a5ef42f` (solo en `main`)

4. Correcciones realizadas

4.1 Aplicación y código

Commit `96bc504` (14 de octubre de 2026), *US1: integrar portal web persistente y atención de casos US2-US11*.

Área	Corrección	Dónde
Aplicación web	Nueva aplicación Flask con páginas independientes: inicio, registro por pasos, ingreso, panel por rol, listado filtrable y paginado, nuevo reporte, ficha del caso, notificaciones, cuenta y estadísticas.	`web/`, `web/templates/`, `web/static/`
Persistencia (H3)	SQLite en archivo y fotografías en disco dentro de `instance/`. Los datos se conservan al reiniciar. Se mantienen las 5 tablas originales y se agregan perfil, sesión, evento e intentos de acceso, sin borrar datos anteriores.	`schema.sql`, `app/db.py`
US10 (H1)	Exportación real de estadísticas a PDF y Excel con los filtros del panel. Solo el profesional puede exportar.	`app/exportaciones.py`, ruta `/estadisticas/exportar/<formato>`
US11 (H1)	El agricultor consulta diagnóstico, recomendación, profesional y fecha de sus propios reportes, también después del cierre.	`consultar_diagnostico` en `app/diagnosticos.py`, ficha del caso
Registro y acceso	Perfil con cédula única, contacto y autorización de datos; contraseña confirmada; registro público siempre como agricultor; profesionales creados por comando.	`app/perfiles.py`, `gestionar.py`, `web/comandos.py`
Seguridad	Sesión revocable de 8 horas en lugar de sesión por URL; CSRF en formularios; contraseñas PBKDF2-SHA256 (600.000 iteraciones); límite de intentos de ingreso; redirecciones solo internas.	`app/sesiones.py`, `web/__init__.py`
Evidencias	Solo JPG/PNG reales, máximo 6 fotos y 10 MB, nombres internos aleatorios, metadatos eliminados y acceso privado por rol y propiedad.	`app/archivos.py`
Ejecución	Servidor Waitress sin modo depuración, script de inicio para Windows y versiones de dependencias fijadas.	`ejecutar.py`, `INICIAR_WINDOWS.bat`, `requirements-lock.txt`
Pruebas (H2)	De 69 a **98 pruebas**: las 69 originales y 29 escenarios web.	`tests/test_web_portal.py`

4.2 Diagramas

Diagrama	Corrección	Commit · autor · fecha
Estados	Diagrama corregido	`fafbdf5` · Kerubin · 15 oct 2026
Paquetes	Diagrama corregido	`fafbdf5` · Kerubin · 15 oct 2026
Arquitectura	Diagrama corregido y movido a `docs/Diagramas/`	`d8c8242`, `3b14251` · SantrixCun · 27 oct 2026
Componentes	Diagrama corregido y movido a `docs/Diagramas/`	`7bd9400`, `4cf0771` · SantrixCun · 27 oct 2026
Secuencia (UML)	Nueva versión corregida y actualizada	`80d99e2` · Kerubin · 28 oct 2026
Secuencia simplificado	Versión en 6 fases (crear cuenta → resolver). Se subió en la raíz y se movió a `docs/Diagramas/diagrama_secuencia.png`	`86ae1bd`, `99d9d5c` · Kerubin · 12 nov 2026
Secuencia (archivo `Secuencia corregido.png`)	Subido como "ultima corrección" de la secuencia, pero la imagen contiene un **diagrama de clases de entidades**, no de secuencia (ver P7)	`6ce7fc6` · Kerubin · 12 nov 2026
Clases de entidades (H5)	Versión corregida en PNG, traída de `main` a la rama de entrega; se retira el JPEG anterior	`a5ef42f` · Juan Miguel Parra Garzón · 12 nov 2026

4.3 Documentación

Documento	Corrección
`README.md`	Reescrito para la aplicación persistente: instalación en Windows, Linux y macOS, funciones por rol, datos persistentes, pruebas y estructura.
`INSTRUCCIONES_WEB.md`	Nuevo manual de instalación, uso, respaldo y solución de problemas. El PDF `MANUAL_USUARIO_PLANTAS.pdf` queda como documento histórico de la demo.
`docs/ENTREGA_WEB.md`	Registro del alcance y las verificaciones de la aplicación web.
`docs/ESTANDAR_DOCUMENTACION.md`	Versión 1.4: reglas para la capa web, CSRF, sesiones, evidencias privadas y pruebas.
`docs/SPRINT_4.md`	Este documento (versión 2.0).

5. Historias de usuario del sprint

Se mantienen US10 y US11 con los criterios de la versión 1.2. Su estado se actualiza con la implementación real.

Historia	Criterios	Implementación	Verificación
US10 Exportar estadísticas (profesional)	CA1 a CA8: solo el profesional exporta; PDF y Excel; cuatro estados, conteos y total; mismos filtros del panel; filtros y fecha UTC en el archivo; archivo válido sin coincidencias; errores claros en formato o filtros largos; no modifica datos.	`app/exportaciones.py`, ruta de descarga	Recorrido profesional de `tests/test_web_portal.py` (descargas PDF/XLSX, filtros, rechazo al agricultor y a formatos inválidos) y regresión completa
US11 Consultar diagnóstico y recomendación (agricultor)	CA11-1 a CA11-6: solo reportes propios; diagnóstico, recomendación, profesional y fecha; aviso de espera; disponible tras el cierre; rechaza otros usuarios y roles; texto escapado y solo lectura.	`consultar_diagnostico`, ficha del caso	Recorrido profesional de `tests/test_web_portal.py` (diagnóstico visible y escapado tras el cierre), prueba de reporte privado y regresión completa

6. Sprint Backlog

ID	Tarea	Evidencia	Estado
S4-01	Definir US10 y US11 y sus criterios	Sección 5	Hecho; ratificación del PO pendiente
S4-02	Implementar la exportación PDF/Excel	`app/exportaciones.py`	Hecho
S4-03	Implementar la consulta de diagnóstico propio	`app/diagnosticos.py`	Hecho
S4-04	Construir la aplicación web persistente	`web/`, `schema.sql`, `ejecutar.py`	Hecho
S4-05	Probar la web: permisos, evidencias, persistencia, sesión, exportación	`tests/test_web_portal.py` (29 pruebas)	Hecho
S4-06	Corregir diagramas	`docs/Diagramas/`	Hecho; revisar los pendientes de la sección 8
S4-07	Actualizar README, manual y estándar	Sección 4.3	Hecho
S4-08	Documentar las correcciones del sprint	`docs/SPRINT_4.md`	Hecho
S4-09	Revisión, aceptación e integración a `main`	Acta del Sprint 4	Pendiente

7. Evidencia técnica

Verificación ejecutada el 12 de noviembre de 2026 sobre la rama `app_webb`, con un entorno limpio instalado desde `requirements-lock.txt`:

```
python -m pytest -q
```

Resultado: **98 passed**.

Archivo de pruebas	Pruebas
`tests/test_us1_registro.py`	11
`tests/test_us2_us3_reportes.py`	20
`tests/test_us4_us6_listados.py`	5
`tests/test_us5_us8_diagnostico_cierre.py`	10

Archivo de pruebas	Pruebas
`tests/test_us7_estados_notificaciones.py`	16
`tests/test_us9_estadisticas.py`	7
`tests/test_web_portal.py`	29
Total	**98**

Las pruebas usan bases y carpetas temporales con personas ficticias; no modifican `instance/`.

Cumplimiento del Definition of Done

#	Criterio	Estado
1	Criterios de aceptación	Verificados técnicamente; ratificación del PO pendiente
2	Código integrado y revisado	Pendiente: revisión de otro integrante e integración a `main`
3	Estándar de código	Cumple según el estándar 1.4
4	Pruebas unitarias	Cumple: 98 pruebas aprobadas
5	Prueba de flujo	Cumple técnicamente: recorrido web registro → reporte → diagnóstico → cierre → exportación
6	Validaciones y errores	Cumple técnicamente
7	Sin defectos críticos	Por confirmar por el equipo
8	Backlog actualizado	Pendiente en `Product_Backlog.xlsx`
9	Sprint Review	Por realizar en la entrega del 17 de noviembre de 2026
10	Documentación	Cumple, salvo los pendientes de la sección 8

8. Pendientes antes de la entrega del martes

#	Pendiente	Responsable sugerido
P1	Los diagramas de **arquitectura** y **secuencia simplificado** siguen mostrando `demo_web.py`, sesión por URL, SQLite en memoria y carpeta temporal. La aplicación actual usa `web/` + `ejecutar.py`, sesión revocable y SQLite y fotos en `instance/`. Hay que actualizarlos, o rotularlos como diagramas de la demo. Conviene revisar lo mismo en componentes y paquetes.	Equipo de diagramas
P2	La sección de trazabilidad de `ESTANDAR_DOCUMENTACION.md` sigue citando archivos que no existen: `tests/test_us10_exportaciones.py`, `tests/test_us11_consulta_diagnostico.py`, `scripts/verificar_sprint_4.py`, `PRODUCT_BACKLOG.md`, `PLAN_PRUEBAS_SPRINT_4.md`, `RETROSPECTIVA_SPRINT_4.md` y `ACTA_SPRINT_4.md`.	Product Owner
P3	`ACTA_SPRINT_4.pdf` (v1.2) dice 95 pruebas y deja la aceptación sin registrar. Hay que actualizarla con 98 pruebas y el resultado de la revisión.	Scrum Master
P4	Recorrer la aplicación en un navegador real antes de presentar. `ENTREGA_WEB.md` indica que no se hizo inspección visual.	Desarrollo
P5	Integrar `app_webb` en `main` mediante revisión (pull request), para que la entrega quede en la rama principal.	Equipo
P6	Unificar la escritura del apellido del desarrollador: aparece como "Cortez" y como "Cortes" en distintos documentos.	Product Owner

#	Pendiente	Responsable sugerido
P7	`docs/Diagramas/Secuencia corregido.png` (commit `6ce7fc6`) muestra el diagrama de clases de entidades, no un diagrama de secuencia. Hay que subir la imagen correcta, o renombrarla si era un diagrama de clases. Después, dejar un solo diagrama de secuencia vigente: ahora hay tres (`diagrama_secuencia.png`, `diagrama_secuencia_uml.png` y este).	Autor del diagrama

9. Guion para la segunda entrega

1. Instalar y crear el profesional: `python -m pip install -r requirements-lock.txt` y luego `python gestionar.py crear-profesional`.
2. Iniciar con `python ejecutar.py` y abrir http://127.0.0.1:8000.
3. Registrar un agricultor desde la web y crear un reporte con fotos y ubicación.
4. Ingresar como profesional: revisar el caso, registrar diagnóstico y recomendación.
5. Volver como agricultor: ver la notificación y el diagnóstico (US11).
6. Como profesional, cerrar el caso; comprobar que el agricultor sigue viendo el diagnóstico.
7. Filtrar estadísticas y descargar el PDF y el Excel (US10). Comprobar que el agricultor no puede exportar.
8. Detener y reiniciar la aplicación: los usuarios, reportes y fotos siguen ahí.
9. Mostrar las pruebas con `python -m pytest -q` (98 passed).

Resultado US10 (aceptado / requiere ajustes): **por registrar**. Resultado US11 (aceptado / requiere ajustes): **por registrar**. Observaciones del docente: **por registrar**.

10. Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios
1.2	13 de octubre de 2026	Planeación inicial de US10 y US11 (PDF)
2.0	12 de noviembre de 2026	Correcciones para la segunda entrega: aplicación web persistente, US10/US11 implementadas, 98 pruebas, diagramas corregidos, documentación actualizada y pendientes para el martes